

ガンマ関数の有名値

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ から半整数へ

LESSON 第2回

MODE カラー・生徒用

DATE 2026 年 5 月 15 日

氏名

今日の目標

ガウス積分と置換 $t = x^2$ を使い, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ を理解する. さらに漸化式で $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$ を計算する.

ガウス積分 $\rightarrow$ 半分の積分 $\rightarrow t = x^2 \rightarrow \Gamma(1/2) \rightarrow$ 半整数値

高校数学からの入口

対称性と置換積分から、半整数の値へ進む。

入口：偶関数と半分の面積

e^{-x^2} は偶関数なので、

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

である。高校数学の「グラフの対称性」と同じ考え方で、面積を半分にできる。

定義と代表公式

ガウス積分を出発点にする。

ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

したがって

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

である。

有名値の計算

置換 $t = x^2$ で $\Gamma(1/2)$ を出す。

計算例：Gamma(1/2)

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

ここで $t = x^2$ とおくと、 $dt = 2x dx$ 、 $t^{-1/2} = 1/x$ なので

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} e^{-x^2} \cdot \underline{\hspace{2cm}} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$$

よって

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

半整数値を作る公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

なので,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

のように, 半整数の値を順番に作れる.

計算例: **Gamma(3/2), Gamma(5/2), Gamma(7/2)**

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

練習問題

置換と漸化式を手で動かす.

練習

(1) 偶関数であることを使って, $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ を説明せよ.

(2) 置換 $t = x^2$ により, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ を確認せよ.

(3) $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$ を順に求めよ.

(4) $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx$ をガンマ関数で表して求めよ.

計算欄

まとめ

今日の計算で持ち帰ること.

- ガウス積分は $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.
- 偶関数なので $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
- 置換 $t = x^2$ により $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ が出る.
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ で半整数値を順に計算できる.

半整数のガンマ関数には $\sqrt{\pi}$ が現れる. 次回は, ガンマ関数を使ってベータ関数と組合せをつなげる.